

 Подборка курсов от Хабра[Войти](#)

nAbdullin

18 ноя 2019 в 15:17

Starlink — дело крупное

 27 мин  60K

Блог компании Слёрм, Космонавтика, Научно-популярное, Физика, Читальный зал

[Перевод](#)

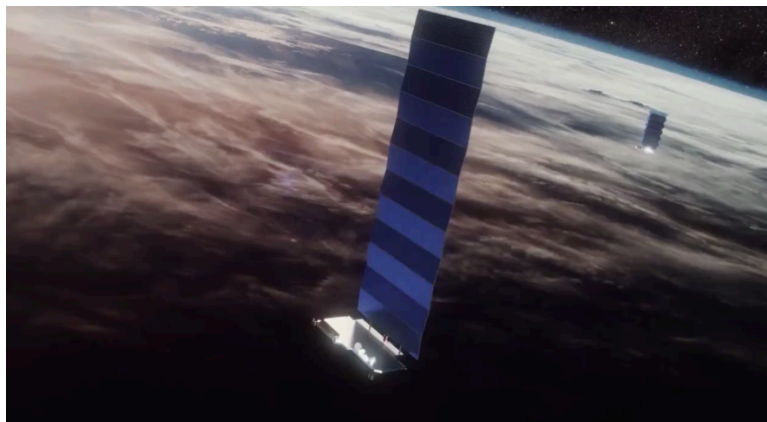
Автор оригинала: CASEY HANDMER



Эта статья из серии, посвященной ликбезу в области космических технологий.

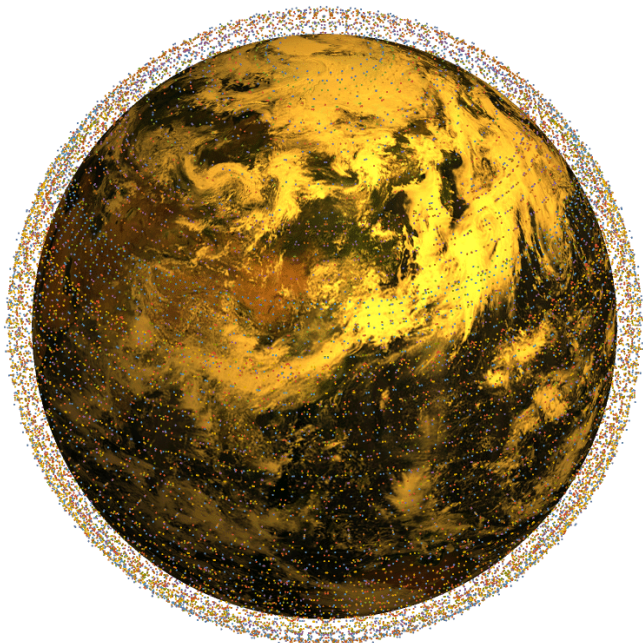
Starlink — план SpaceX раздавать интернет через десятки тысяч спутников — главная тема в посвященной космосу прессе. Еженедельно выходят статьи о последних достижениях. Если в общем-то схема ясная, да ознакомившись с отчетами в Федеральной комиссии связи, хорошо мотивированный человек (скажем, ваш покорный слуга) может накопать очень много деталей. Тем не менее с этой новой технологией по-прежнему связано много заблуждений, даже у просвещенных обозревателей. Нередко попадаются статьи, в которых Starlink сравнивают с OneWeb и Kuiper (среди прочих) так, будто они конкурируют на равных. Другие авторы, явно озабоченные благом планеты, вопиют о космическом мусоре, космическом праве, стандартах и безопасности

астрономии. Надеюсь, что дочитав эту — довольно длинную — статью, читатель лучше поймет и проникнется идеей Starlink.



Предыдущая статья неожиданно затронула чувствительную струнку в душах моих немногочисленных читателей. В ней я объяснял, как Starship надолго выведет SpaceX в лидеры и в то же время обеспечит механизм для новых исследований космоса. Подтекст таков, что традиционная спутниковая индустрия не в силах угнаться за SpaceX, которая стабильно наращивает мощности и снижает затраты на семейство ракет Falcon, ставя SpaceX в затруднительное положение. С одной стороны, она формировала рынок стоимостью, в лучшем случае, в несколько миллиардов в год. С другой, разжигала в себе неумный аппетит к деньгам — для строительства огромной ракеты, на которой, однако, почти некого отправлять на Марс, да и немедленной прибыли ждать не приходится.

Решение этой парной проблемы — Starlink. Собирая и запуская собственные спутники, SpaceX смогла бы создать и определить новый рынок для высокоэффективного и демократизированного доступа к связи через космос, обеспечить приток финансов для постройки ракеты, пока та еще не утопила компанию, и повысить свою экономическую ценность до триллионов. Не стоит недооценивать масштаб амбиций Илона. Всего существует не так уж и много отраслей, где крутятся триллионы долларов: энергетика, высокоскоростное транспортное сообщение, связь, ИТ, здравоохранение, сельское хозяйство, правительство, оборона. Несмотря на распространенные заблуждения, космическое бурение, добыча воды на Луне и космические солнечные батареи — бизнес не жизнеспособный. Илон вторгся в сферу энергетике со своей Tesla, но надежный и емкий рынок для спутников и запусков ракет обеспечат только телекоммуникации.



Впервые Илон Маск обратил взгляд в сторону космоса, когда захотел безвременно вложить 80 млн. долларов в миссию по выращиванию растений на марсианском зонде. Строительство города на Марсе обойдется, наверное, в 100 000 раз дороже, так что Starlink — основная ставка Маска на то, чтобы обеспечить море денег, столь необходимых для спонсорства автономного города на Марсе.

Для чего?

Я уже давненько планировал эту статью, но только на прошлой неделе у меня сложилась целостная картинка. Тогда президент SpaceX Гвинн Шотвелл дала Робу Бэрону потрясающее интервью, которое потом осветил для CNBC в великолепной ветке Twitter Майкл Шитц, и которому посвятили несколько статей. Это интервью показало огромную разницу в подходах к спутниковой связи у SpaceX и всех остальных.

Концепция Starlink родилась в 2012 году, когда в SpaceX осознали, что у их клиентов — в основном, провайдеров спутниковой связи — огромные запасы денег. Пусковые площадки заламывают цены за развертывание спутников и при этом, неким образом, упускают один этап работы — как же так? Илон мечтал создать спутниковую группировку для интернета и, не в силах устоять перед практически невыполнимой задачей, закрутил процесс. Разработка Starlink не обошлась без сложностей, но к концу данной статьи вы, мой читатель, наверняка удивитесь, как же на самом деле эти трудности малы — учитывая размах идеи.

Нужна ли вообще для интернета такая огромная группировка? И почему сейчас?

Только на моей памяти интернет из чисто академического баловства превратился в первую и единственную революционную инфраструктуру. Это — не та тема, которой стоит

посвящать развернутую статью, но я предположу, что глобально потребность в интернете и доход, который он приносит, будут и дальше расти примерно на 25% в год.

Сегодня почти все мы получаем интернет от небольшого числа географически изолированных монополий. В США AT&T, Time Warner, Comcast и горстка игроков помельче поделили территорию, чтобы избежать конкуренции, дерут за услуги в три шкуры и купаются в лучах едва ли не вселенской ненависти.

Для неконкурентного поведения у провайдеров есть веская причина — помимо всепоглощающей жадности. Построить инфраструктуру для интернета — микроволновые сотовые вышки и оптоволокно — это очень и очень дорого. О чудесной природе интернета легко забыть. Моя бабушка впервые пошла работать во Вторую мировую связисткой, а ведь телеграф тогда конкурировал за ведущую стратегическую роль с почтовыми голубями! Для большинства из нас информационная супермагистраль — это нечто эфемерное, нематериальное, однако биты путешествуют по физическому миру, в котором есть границы, реки, горы, океаны, бури, стихийные бедствия и прочие препятствия. Еще в 1996 году, когда проложили первую оптоволоконную линию по океанскому дну, Нил Стивенсон написал исчерпывающее эссе на тему кибертуризма. Своим фирменным острым стилем он живо описывает голую стоимость и сложность прокладки этих линий, по которым потом все равно носятся проклятушие "котегии". За большую часть 2000-х кабеля тянули столько, что стоимость развертывания поражала.

В свое время я работал в оптической лаборатории и (если память не изменяет) мы побили рекорд того времени, выдав скорость мультимплексной передачи в 500 Гб/сек. Ограничения по электронике позволяли нагружать каждое волокно на 0,1% от теоретической пропускной способности. Пятнадцать лет спустя мы готовы превысить порог: если передача данных выйдет за него, волокно расплавится, и мы к этому уже очень близки.

А надо-то поднять поток данных над грешной землей — в космос, где спутник за пять лет беспрепятственно облетает «шарик» 30 000 раз. Очевидное, казалось бы, решение — так почему раньше никто за него не брался?

Группировка спутников Iridium, разработанная и развернутая в начале 1990-х компанией Motorola (еще помните их?), стала первой глобальной низкоорбитальной коммуникационной сетью (как заманчиво рассказывается в этой книге). К тому времени, как ее развернули, нишевая способность маршрутизировать небольшие пакеты данных от asset trackers оказалась ее единственным применением: сотовые настолько подешевели, что спутниковые телефоны так и не зашли. У Iridium было 66 спутников (плюс еще несколько запасных) на 6 орбитах — минимальный набор для покрытия всей планеты.

Если Iridium хватало 66 спутников, то зачем SpaceX десятки тысяч? Чем она так отличается?

SpaceX зашла в этот бизнес с противоположного конца — начинала с запусков. Стала пионером в сфере сохранения ракеты-носителя и таким образом завладела рынком дешевых пусковых площадок. Попытки перебить их предложение более низкой ценой много денег не принесут, так что единственный способ как-то навариться на их избыточной мощности — стать их клиентом. Расходы SpaceX на запуск собственных спутников — одна десятая от расходов (на 1 кг) Iridium, а потому они в состоянии выйти на существенно более широкий рынок.

Всемирный охват Starlink обеспечит доступ к высококачественному интернету в любом уголке мира. Впервые доступность интернета будет зависеть не от близости страны или города к линии оптоволокну, а от чистоты неба над головой. Пользователи по всему миру получают доступ к свободному от оков глобальному интернету независимо от их собственных в разной степени дурных и/или нечистых на руку правительственных монополий. Способность Starlink нарушить эти монополии катализирует невероятные по масштабу положительные изменения, которые, наконец, объединят миллиарды людей в глобальное кибернетическое сообщество будущего.

Небольшое лирическое отступление: что это вообще означает?

Для людей, растущих сегодня, в эпоху вездесущей связуемости, интернет — как воздух, которым мы дышим. Он просто есть. Но это — если забыть о его невероятной силе нести положительные перемены — и мы уже в самом их центре. С помощью интернета люди могут призвать к ответственности своих лидеров, общаться с другими людьми на другом конце мира, делиться мыслями, изобретать что-то новое. Интернет объединяет человечество. История модернизаций — это история развития возможностей для обмена данными. Сперва — путем речей и эпической поэзии. Потом — на письме, которое дает голос мертвым, и они обращаются к живым; письмо позволяет хранить данные и делает возможным асинхронную коммуникацию. Печатная пресса поставила производство новостей на поток. Электронная коммуникация — ускорила передачу данных по миру. Персональные устройства для хранения заметок постепенно становились сложнее, эволюционируя от записных книжек до сотовых телефонов, каждый из которых — это подключенный к интернету компьютер, напичканный датчиками и с каждым днем все лучше предугадывающий наши потребности.

Человек, использующий письмо и компьютер в процессе познания, имеет больше шансов преодолеть ограничения неидеально развитого мозга. Еще больше радует то, что сотовые телефоны — это и мощные устройства для хранения данных, и механизм обмена

идеями. Если раньше люди, делаясь мыслями, полагались на речь, которую набрасывали в блокнотах, то сегодня норма — если записные книжки сами делятся идеями, которые сгенерировали люди. Традиционная схема претерпела инверсию. Логическое продолжение процесса — некая форма коллективного метапознания, посредством персональных устройств, еще плотнее интегрированных в наш мозг и связанных друг с другом. И пусть мы еще ностальгируем по утраченной связи с природой и уединению, важно помнить, что технология и только технология отвечает за львиную долю нашего освобождения от «природных» циклов незнания, преждевременной смерти (которой можно избежать), насилия, голода и порчи зубов.

Как?

Поговорим о бизнес-модели и архитектуре проекта Starlink.

Чтобы Starlink стал прибыльным предприятием, приток средств должен превышать затраты на строительство и эксплуатацию. Традиционно капиталовложение подразумевает повышенные начальные расходы, использование изощренного специализированного финансирования и механизмов страховки — и все, чтобы запустить спутник. Геостационарный спутник связи может обойтись в 500 млн. долларов, а сборка и запуск занять 5 лет. Поэтому компании в этой сфере одновременно строят реактивные суда или контейнеровозы. Гигантские траты, приток средств, который едва покрывает расходы на финансирование, и сравнительно малый оперативный бюджет. И напротив, крах изначального Iridium заключался в том, что Motorola вынудила оператора выплатить убийственные лицензионные сборы, обанкротив предприятие всего за несколько месяцев.

Чтобы вести подобный бизнес, традиционным спутниковым компаниям приходилось обслуживать частных клиентов и взимать высокие тарифы за передачу данных. Авиалинии, отдаленные аванпосты, корабли, зоны боевых действий и ключевые инфраструктурные объекты платят примерно по 5 долларов за 1 МБ, что в 5000 раз дороже стоимости традиционной ADSL-связи, и это несмотря на задержку в передаче данных и относительно низкую пропускную способность спутникового соединения.

Starlink планирует конкурировать с наземными поставщиками услуг, а значит, должна будет доставлять данные дешевле и, в идеале, брать гораздо меньше 1 доллара за 1 МБ. Возможно ли такое? Или же, раз это возможно, следует спросить: как такое возможно?

Первый ингредиент нового блюда — дешевый запуск. На сегодня Falcon продает запуск на 24 тонны примерно за 60 млн. долларов, а это — 2500 долларов за 1 кг. Выходит, однако, куда больше внутренних издержек. Спутники Starlink будут запускаться на ракетах-носителях многократного использования, так что маржинальные издержки одного запуска — это стоимость новой второй ступени (где-то 4 млн. долларов),

обтекателей (1 млн.) и наземного обслуживания (~1 млн.). Итого: где-то 100 тыс. долларов за спутник, т.е. более чем в 1000 раз дешевле запуска обычного спутника связи.

Большинство спутников Starlink, однако, запускаться будут на Starship. И правда, эволюция Starlink, как показывают обновленные отчеты в ФКС, дает некоторое представление о том, как, по мере претворения в жизнь идеи Starship, развивалась внутренняя архитектура проекта. Общее число спутников в группировке выросло с 1 584 до 2 825, потом до 7 518 и, наконец, до 30 000. Если верить валовым накоплениям, цифра еще выше. Минимальное число спутников для первого этапа разработки, чтобы проект был жизнеспособен, — это 60 штук на 6 орбитах (всего 360), тогда как для полного покрытия в пределах 53 градусов от экватора требуется 24 орбиты по 60 спутников (всего 1440). Это 24 запуска для Falcon за каких-то 150 млн. долларов внутренних расходов. Starship же рассчитан на запуск до 400 спутников за один раз, примерно за ту же цену. Спутники Starlink предстоит заменять каждые 5 лет, таким образом 6000 спутников потребуют 15 запусков Starship в год. Это обойдется в каких-то 100 млн./год, или 15 тыс./спутник. Каждый выводимый на Falcon спутник весит 227 кг; поднимаемые на Starship спутники могли бы весить и 320 кг и нести на себе сторонние приборы, быть несколько крупнее и при этом не превышать допустимой нагрузки.

Из чего складывается стоимость спутников? Среди собратьев спутники Starlink несколько необычны. Они собираются, хранятся и запускаются в плоском виде и потому исключительно просты в массовом производстве. Как показывает опыт, производственная стоимость должна ориентировочно равняться стоимости пусковой установки. Если разница в цене большая, значит, неверно распределяются ресурсы, так как комплексное снижение маржинальных затрат при снижении издержек не так уж и велико. Неужели по 100 тысяч долларов за спутник при первой партии в несколько сотен — это реально? Другими словами, неужели спутник Starlink в устройстве не сложнее машины?

Чтобы полностью ответить на этот вопрос, надо понять, почему стоимость орбитального спутника связи в 1000 раз выше, пусть он и не в 1000 раз сложнее. Если говорить совсем просто, то с какой радости космическое «железо» стоит так дорого? На то есть множество причин, но самая веская в данном случае такова: если запуск спутника на орбиту (до Falcon) стоит больше 100 млн., он должен гарантированно отработать много лет — чтобы принести хоть какую-то прибыль. Обеспечить такую надежность в эксплуатации первого и единственного изделия — процесс болезненный и может затянуться на годы, потребовав усилий сотен людей. Прибавьте к этому затраты, и вот уже легко оправдать дополнительные процессы, раз уж запуск и без того дорого обходится.

Starlink ломает эту парадигму, создавая сотни спутников, быстро исправляя ранние недочеты в проектировании и привлекая техники массового производства для управления расходами. Мне лично легко представить конвейер Starlink, на котором техник интегрирует в конструкцию нечто новое и скрепляет все пластиковой стяжкой (уровня NASA, конечно же) за час-другой, поддерживая необходимый уровень замены в 16 спутников/день. Спутник Starlink состоит из множества мудреных деталей, но я не вижу причин, по которым к тысячному юниту, сходящему с конвейера, его стоимость нельзя опустить до 20 тыс. И правда, в мае Илон писал в Twitter, что стоимость производства спутника уже ниже стоимости запуска.

Возьмем средний случай и проанализируем время окупаемости, округляя числа. Один спутник Starlink, собрать и запустить который стоит 100 тыс., работает 5 лет. Окупит ли он себя, и если да, то как скоро?

За 5 лет спутник Starlink облетит Землю 30 000 раз. В каждый из таких полуторачасовых витков он большую часть времени проведет над океаном и, наверное, 100 секунд над густонаселенным городом. В это короткое окно он и транслирует данные, спеша заработать денег. Если предположить, что антенна поддерживает 100 лучей, а каждый луч передает 100 Мб/сек., используя современную кодировку типа 4096QAM, то спутник генерирует 1000 долларов прибыли за один виток — при цене подписки в 1 доллар за 1 Гб. Этого достаточно, чтобы за неделю окупить стоимость развертывания в 100 тыс. и здорово упрощает структуру капитала. Оставшиеся 29 900 витков — это прибыль, за вычетом постоянных издержек.

Предполагаемые цифры могут сильно варьироваться, причем в обе стороны. Но в любом случае, если ты способен вывести на низкую орбиту качественную группировку спутников за 100 000 — или пусть даже за 1 млн./юнит, — это серьезная заявка. Даже учитывая смехотворно малое время использования, спутник Starlink способен за срок эксплуатации доставить 30 Пб данных — при амортизированной стоимости в 0,003 доллара за 1 Гб. При этом при передаче на более дальние расстояния маржинальные затраты практически не возрастают.

Чтобы понять значимость этой модели, давайте бегло сравним ее с двумя другими моделями поставки данных потребителям: традиционную — оптоволоконный кабель, и спутниковую группировку, предлагаемую компанией, которая не специализируется на запусках спутников.

SEA-WE-ME — крупный подводный интернет-кабель, соединяющий Францию и Сингапур, был введен в эксплуатацию в 2005 году. Пропускная способность — 1,28 Тб/сек., стоимость развертывания — 500 млн. долларов. Если он 10 лет будет работать на 100% мощности, а накладные расходы составят 100% капитальных издержек, то цена передачи

выйдет 0,02 доллара за 1 Гб. Трансатлантические кабели короче и немного дешевле, однако подводный кабель — лишь одна сущность в длинной цепочке людей, которые хотят денег за передачу данных. Усредненная оценка для Starlink оказывается в 8 раз дешевле, и при этом у них «все включено».

Как такое возможно? Спутник Starlink включает всю сложную начинку для электронной коммутации, какая нужна для связи оптоволоконных кабелей, только для передачи данных вместо дорогого и хрупкого провода используется вакуум. Передача через космическое пространство сокращает число уютных и отживающих свой век монополий, позволяя пользователям связываться посредством еще меньшего количества «железа».

Сравним с конкурирующим разработчиком спутников OneWeb. OneWeb планирует создать группировку из 600 спутников, которые запустит через коммерческих поставщиков по цене примерно в 20 000 долларов за 1 кг. Вес одного спутника — 150 кг, т.е., при идеальном раскладе, запуск одного юнита составит примерно 3 млн. Стоимость спутникового «железа» оценивается в 1 млн. на спутник, т.е. к 2027 году стоимость всей группировки составит 2,6 млрд. Тесты, которые провел OneWeb, показали пропускную способность в 50 Мб/сек. на пике, в идеале, на каждый из 16 лучей. Следуя той же схеме, по которой мы высчитывали стоимость Starlink, получаем: каждый спутник OneWeb генерирует 80 долларов за виток, а всего за 5 лет принесет 2,4 млн. — едва покрывая расходы на запуск, если считать еще и передачу данных в отдаленные регионы. Итого получаем 1,70 долларов за 1 Гб.

Недавно процитировали слова Гвинн Шотвелл о том, что Starlink якобы в 17 раз дешевле и быстрее OneWeb, а это подразумевает конкурентную цену в 0,10 долларов за 1 Гб. И это еще при первоначальной конфигурации Starlink: с менее оптимизированным производством, запуском на Falcon и ограничениями в передаче данных — и только с покрытием севера США. Получается, у SpaceX неоспоримое преимущество: уже сегодня они могут запустить куда более годный спутник по цене (за юнит) в 15 раз ниже, чем у конкурентов. Starship увеличит отрыв в 100 раз, если не больше, так что нетрудно представить, как к 2027 году SpaceX запускает 30 000 спутников менее чем за 1 млрд. долларов, большая часть которого она обеспечит из собственного кошелька.

Уверен, есть и более оптимистичные анализы касательно OneWeb и других подающих надежды разработчиков спутниковых группировок, но я пока не знаю, как у них что устроено.

Недавно Морган Стенли подсчитал, что спутники Starlink обойдутся по 1 млн. за сборку и 830 тыс. за запуск. Гвинн Шотвелл, ответила: он-де «дал такооооого маху». Любопытно, что цифры аналогичны нашим подсчетам касательно расходов OneWeb, и, грубо, в 10 раз выше оценки первоначальной версии Starlink. Использование Starship и промышленного

производства спутников может снизить стоимость развертывания спутников до примерно 35 тыс./юнит. А это — поразительно низкая цифра.

Остался последний пункт — сравнить прибыль на 1 Вт солнечной энергии, генерируемой для Starlink. Согласно фотографиям на их сайте, солнечная батарея каждого спутника имеет площадь примерно в 60 кв.м., т.е. в среднем генерирует примерно 3 КВт или 4,5 КВт/ч за виток. По приблизительной оценке, каждый виток будет давать 1000 долларов, а каждый спутник генерирует примерно 220 долларов на КВт/ч. Это в 10 000 раз больше оптовой стоимости солнечной энергии, что лишний раз подтверждает: добывать солнечную энергию в космосе — предприятие безнадежное. А модуляция микроволн для передачи данных — непомерная добавленная стоимость.

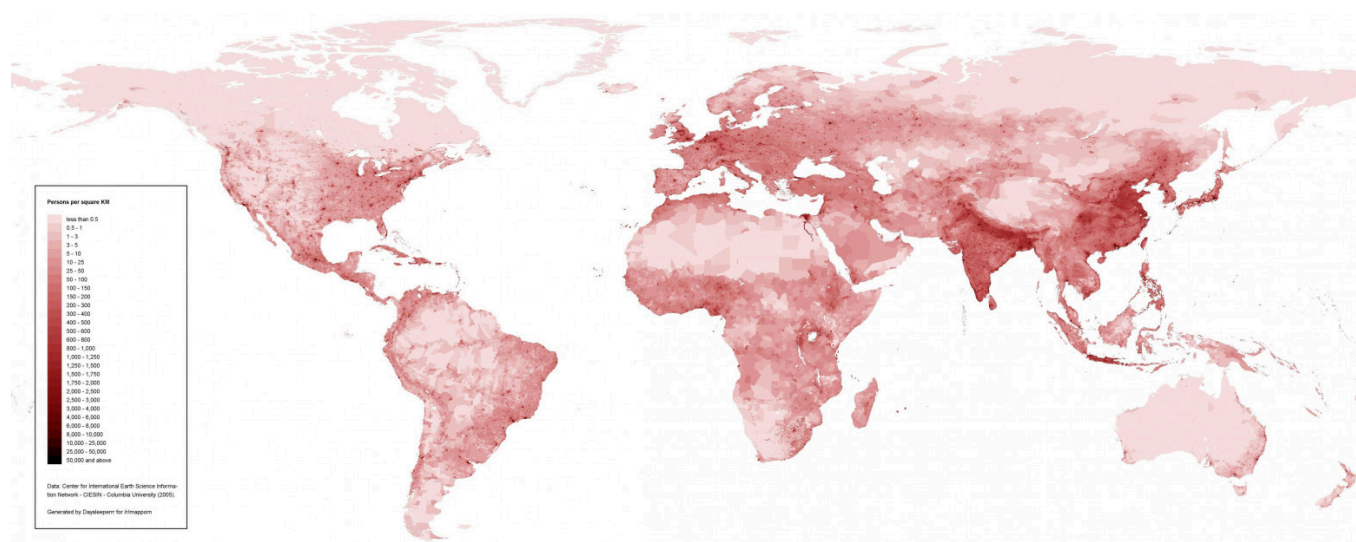
Архитектура

В предыдущем разделе я довольно грубо представил нетривиально существенную часть архитектуры Starlink — то, как она работает с крайне неравномерной плотностью населения планеты. Спутник Starlink испускает сфокусированные лучи, которые образуют пятна на поверхности планеты. Подписчики в пределах пятна делят одну ширину полосы. Размеры пятна определяются фундаментальной физикой: изначально ее ширина это (высота спутника $\times$ длина микроволны / диаметр антенны), что для спутника Starlink, в лучшем случае, составляет пару километров.

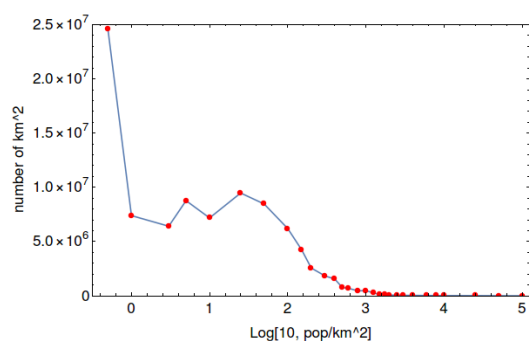
В большинстве городов плотность населения — примерно 1000 чел./кв.км., хотя местами и выше. В некоторых районах Токио или на Манхэттене на пятно может приходиться более 100 000 человек. К счастью, в любом подобном густонаселенном городе есть конкурентный внутренний рынок широкополосного интернета, не говоря уже высокоразвитой сети мобильных телефонов. Но, как бы то ни было, если в любой отдельно взятый момент времени над городом присутствует множество спутников одной группировки, пропускную способность можно увеличить путем пространственного разнесения антенн, как и распределением частот. Другими словами, десятки спутников могут сфокусировать самый мощный луч в одной точке, а пользователи в этом регионе будут использовать наземные терминалы, которые распределяют запрос между спутниками.

Если на начальных этапах наиболее подходящий рынок сбыта услуг — отдаленные, сельские или пригородные районы, то средства на дальнейшие запуски поступят от более качественных услуг именно густонаселенным городам. Сценарий — прямо противоположен стандартной схеме расширения рынка, при которой конкурентные услуги, ориентированные на города, неизбежно терпят снижение прибыли — по мере попыток расширения в сторону более бедных и слабозаселенных районов.

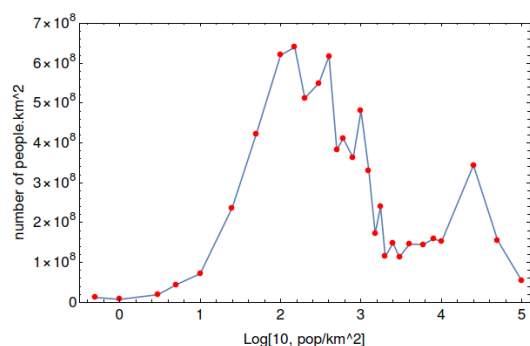
Несколько лет назад, когда я провел подсчеты, это была лучшая карта плотности населения.



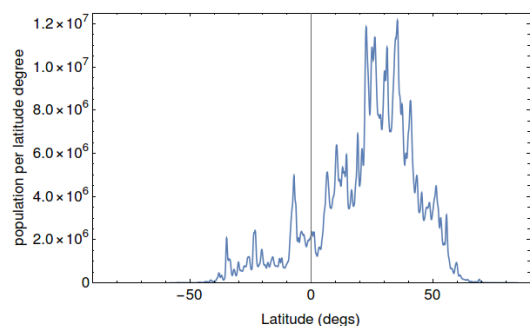
Я взял данные с этого изображения и составил 3 приведенных ниже графика. Первый показывает частоту земной площади по плотности заселения. Самое интересное — это то, что большая часть Земли вообще не заселена, тогда как практически ни в одном регионе нет больше 100 чел./кв.км.



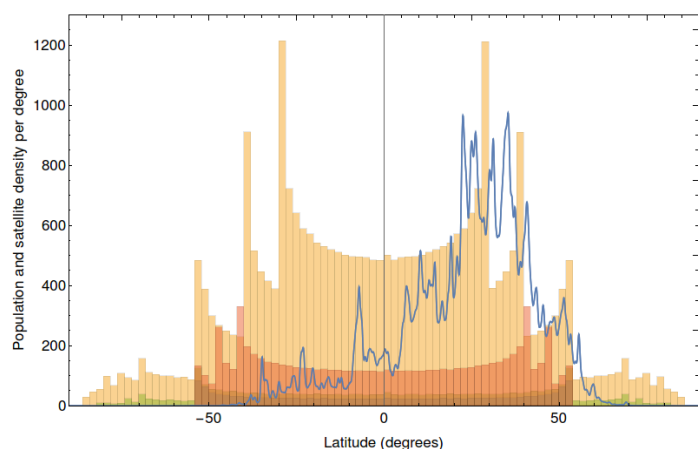
Второй график демонстрирует частоту людей по плотности населения. И хотя большая часть планеты не заселена, основная часть людей живет в районах, где людей 100–1000 на кв.км. Расширенная природа этого пика (на порядок больше) отражает бимодальность в схемах урбанизации. 100 чел./кв.км. — это относительно слабо населенная сельская местность, тогда как цифра в 1000 чел./кв.км. характерна уже для пригорода. Центры городов легко показывают 10 000 чел./кв.км., а вот население Манхеттена — 25 000 чел./кв.км.



Третий график показывает плотность заселения по широте. Видно, что почти все люди сосредоточены в пределах от 20–40 градусов северной широты. Так, по большому счету, сложилось географически и исторически, поскольку огромную часть южного полушария занимает океан. И все же такая плотность населения — пугающий вызов для архитекторов группировки, т.к. в обоих полушариях спутники проводят равное количество времени. Более того, спутник, обращающийся вокруг Земли, под углом, скажем, в 50 градусов, больше времени будет находиться ближе к указанным границам по широте. Вот почему Starlink для обслуживания севера США требуется всего 6 орбит, тогда как для покрытия экватора — 24.



И правда, если совместить график плотности населения с графиком плотности спутниковой группировки, выбор орбит становится очевиден. Каждая гистограмма представляет один из четырех отчетов SpaceX в ФКС. Лично мне кажется, что каждый новый отчет — как дополненный предыдущий, но в любом случае, нетрудно заметить, как дополнительные спутники увеличивают пропускную способность над соответствующими регионами в северном полушарии. В противовес этому, внушительная неиспользуемая пропускная способность сохраняется над южным полушарием — возрадуйся, родимая Австралия!



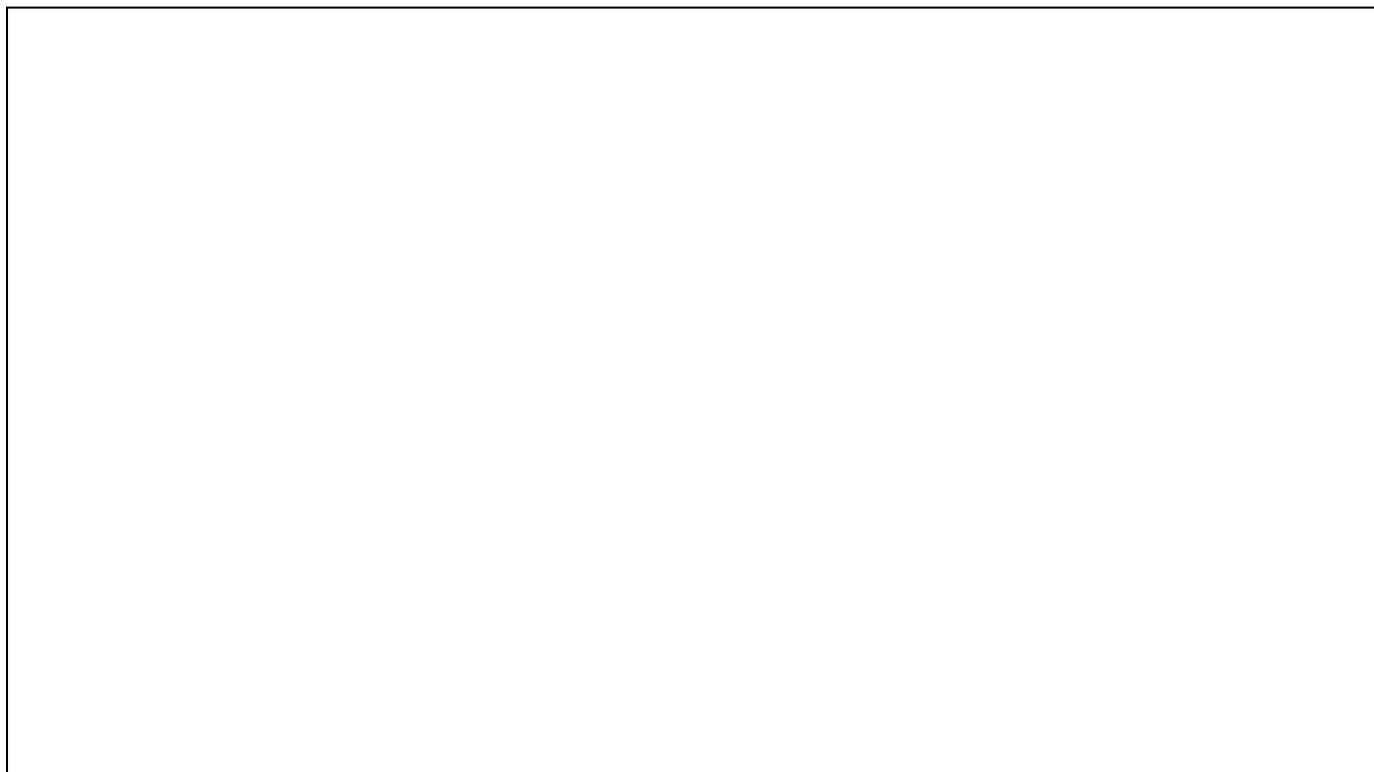
Что происходит с пользовательскими данными, когда они достигают спутника? В первоначальной версии спутник Starlink немедленно передавал их назад на выделенную наземную станцию близ зон обслуживания. Такая конфигурация называется «прямая ретрансляция». В будущем спутники Starlink получат возможность связываться друг с другом по лазеру. Своего пика обмен данными будет достигать над густонаселенными городами, но данные можно будет распределять по сети лазеров в двух измерениях. На практике это означает, что существует огромная возможность для скрытой транспортной сети связи в сети спутников, то есть пользовательские данные можно «вторично передавать на Землю» в любом подходящем месте. На практике, мне кажется, наземные станции SpaceX будут сочетаться с узлами обмена трафиком за пределами городов.

Оказывается, связь спутник–спутник — нетривиальная задача, если спутники не движутся совместно. В самых свежих отчетах в ФКС сообщается об 11 выраженных орбитальных группах спутников. В пределах конкретной группы спутники движутся на одной высоте, под одним наклоном, с равным эксцентриситетом, а это значит, что лазеры могут находить спутники в непосредственной близости относительно легко. Но скорости сближения между группами измеряются в км/сек., поэтому коммуникация между группами, если таковая и возможна, должна осуществляться посредством коротких, быстро управляемых микроволновых соединений.

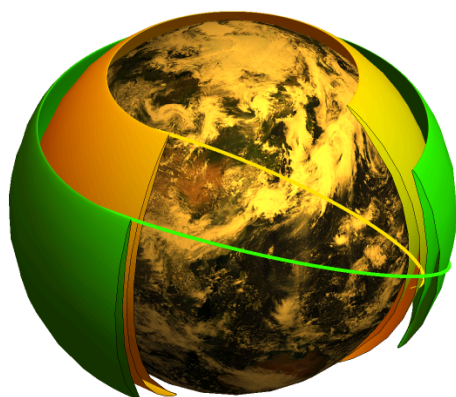
Топология орбитальных групп — это как корпускулярно-волновая теория света и не особенно относится к нашему примеру, но, как по мне, она прекрасна, поэтому я включил ее в статью. Если вас этот раздел не интересует, переходите сразу к «Ограничениям фундаментальной физики».

Тор — или пончик — это математический объект, определяемый двумя радиусами. На поверхности тора нарисовать окружности довольно просто: параллельно либо перпендикулярно его форме. Для вас, возможно, станет интересным открытие — есть еще два других семейства кругов, которые можно изобразить на поверхности тора, и оба проходят через отверстие в его центре и вокруг контура. Это т.н. «окружности Валларсо»,

и я использовал эту конструкцию, когда в 2015-м проектировал тороид для катушки Тесла «Горящий человек».



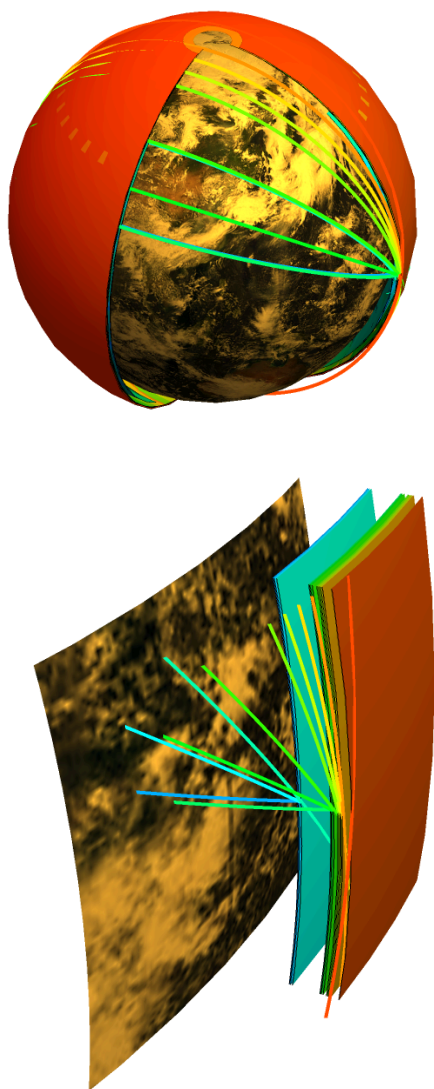
И хотя орбиты спутников — это, строго говоря, эллипсы, а не круги, та же конструкция применима и в случае Starlink. Группировка из 4500 спутников на нескольких орбитальных плоскостях, все под одним углом, образуют над поверхностью Земли непрерывно движущийся пласт. Направленный в сторону севера пласт над заданной точкой широты разворачивается и движется обратно к югу. Во избежание столкновений орбиты будут слегка вытянуты, так что движущийся на север пласт окажется на несколько километров выше (или ниже) того, что движется на юг. Вместе оба этих пласта образуют тор выдутой формы, как показано ниже на сильно утрированной схеме.



Напомню, что в пределах этого тора коммуникация осуществляется между соседними спутниками. В общих чертах, между спутниками в разных пластах нет прямых и продолжительных соединений, поскольку скорости сближения для лазерного наведения

чересчур высоки. Траектория передачи данных между пластами, в свою очередь, проходит над или под тором.

Суммарно 30 000 спутников будут расположены в 11 вложенных торах, далеко отстающими от орбиты МКС! На этой схеме показано, как упакованы все эти пласты, без преувеличенного эксцентриситета.



И, наконец, следует задуматься об оптимальной высоте полета. Существует дилемма: малая высота, которая дает большую пропускную способность при меньших размерах лучей, или большая — которая позволяет покрыть всю планету при меньшем количестве спутников? С течением времени в отчетах в ФКС от SpaceX говорилось о все более малых высотах, ведь, совершенствуясь, Starship делает возможным быстрое развертывание более крупных группировок.

Низкая высота имеет и другие преимущества, включая сниженный риск столкновения с космическим мусором или негативные последствия отказа оборудования. Из-за усиленного атмосферного сопротивления расположенные ниже прочих спутники Starlink (330 км) будут сгорать в пределах нескольких недель после потери управления

ориентацией. И правда, 300 км — высота, на которой спутники почти не летают, и поддержание высоты потребует встроенного электроракетного двигателя Krypton, так же как и обтекаемой конструкции. Теоретически, спутник достаточно заостренной формы, на электроракетном двигателе может стабильно поддерживать высоту в 160 км, но вряд ли SpaceX станет запускать спутники так низко, ведь в запасе есть еще несколько трюков для увеличения пропускной способности.

Ограничения фундаментальной физики

Кажется маловероятным, что цены на размещение спутника когда-либо опустятся сильно ниже 35 тыс., даже если производство будет продвинутым и полностью автоматизированным, а корабли Starship полностью многоразовыми, к тому же еще не до конца известно, какие ограничения наложит на спутник физика. Приведенный выше анализ предполагает пиковую пропускную способность в 80 Гб/сек. (если округлять до 100 лучей, каждый из которых способен передавать 100 МБ/сек).

Крайний предел пропускной способности канала установлен в теореме Шеннона-Хартли и дается в статистике по ширине полосы ($1 + \text{SNR}$). Ширина полосы зачастую ограничена доступным спектром, тогда как SNR — доступной энергией спутника, фоновым шумом и помехами на канале ввиду неидеальности антенн. Еще одно заметное препятствие — скорость обработки. Новейшие FPGA Xilinx Ultrascale+ имеют GTM-серийную пропускную способность до 58 Гб/сек., что хорошо при текущих ограничениях информационной емкости канала без разработки пользовательских ASIC. Но даже тогда 58 Гб/сек. потребуют внушительного распределения частот, вероятнее всего в полосах Ka- или V-диапазона. V (40–75 ГГц) имеет более доступные циклы, но подвержен большому поглощению атмосферой, особенно в областях повышенной влажности.

Практичны ли 100 лучей? У этой проблемы два аспекта: ширина луча и плотность элемента фазированной антенной решетки. Ширина луча определяется длиной волны, поделенной на диаметр антенны. Цифровая фазированная антенная решетка — все еще специализированная технология, но максимальные полезные размеры определяются шириной печи оплавления (ок. 1 м), а пользоваться радиочастотными коммуникациями — себе дороже. Ширина волны в Ka-диапазоне — около 1 см, при этом ширина луча должна быть 0,01 радиана — при ширине спектра на уровне 50% амплитуды. Предположим, что телесный угол луча в 1 стерadian (аналогично охвату объектива 50-миллиметровой камеры), тогда в этой области 2500 отдельных лучей будет достаточно. Линейность подразумевает, что 2500 лучей потребуют минимум 2500 элементов антенны в пределах решетки, что, в принципе, реально, хоть и трудновыполнимо. А еще все это будет сильно греться!

Целиком 2500 каналов, каждый из которых поддерживает 58 Гб/сек., — это огромный объем информации — если грубо, то 145 Тб/сек. Для сравнения, весь интернет-трафик в

2020 году ожидается в среднем на уровне 640 Тб/сек. Хорошие новости для тех, кто обеспокоен принципиально низкой шириной полосы спутникового интернета. Если группировка в 30 000 спутников заработает к 2026 году, глобальный интернет-трафик потенциально составит 800 Тб/сек. Если половина этого объема будет поставляться ~500 спутниками над густонаселенными районами в любой отдельно взятый момент времени, то пиковая пропускная способность на каждый спутник составит примерно 800 Гб/сек., а это в 10 раз выше, чем по нашим изначальным основным подсчетам, т.е. приток финансов потенциально вырастает в 10 раз.

Для спутника на 330-километровой орбите, луч в 0,01 радиана покрывает площадь в 10 кв.км. В особенно густонаселенных районах вроде Манхэттена на такой площади проживает до 300 000 человек. А если они все разом засядут смотреть Netflix (7 Мб/сек. в HD-качестве)? Общий запрос данных составит 2000 ГБ/сек., что примерно в 35 раз превышает текущее строгое ограничение, наложенное ПЛИС-интерфейсом последовательного вывода. Из этой ситуации есть два выхода, из которых физически возможен только один.

Первый — это вывести на орбиту побольше спутников, чтобы в любой отдельно взятый момент времени над областями повышенного запроса висело больше 35 штук. Если снова взять 1 стерадиан для приемлемого адресуемого участка неба и средней орбитальной высоты в 400 км, получаем плотность группировки в 0,0002/кв.км, или 100 000 всего — если равномерно распределить их над всей поверхностью земного шара. Напомним, что избранные орбиты SpaceX резко увеличивают плотность покрытия над густонаселенными областями в пределах 20–40 градусов северной широты, и вот уже число в 30 000 спутников кажется магическим.

Вторая идея намного круче, но, как ни печально, нереализуема. Напомним, что ширина луча определяется шириной фазированной антенной решетки. Что если множество решеток на нескольких спутниках соединят мощности, создав более узкий луч — прямо как радиотелескопы вроде того же VLA (очень большая антенная система)? Этот метод сопряжен со одной сложностью: базис между спутниками нужно будет вычислять тщательно — с точностью до субмиллиметра, — чтобы стабилизировать фазу луча. И даже если бы такое было возможно, получившийся в результате луч едва ли сдержит боковые лепестки, ввиду малой плотности спутниковой группировки в небе. На земле ширина луча сузилась бы до нескольких миллиметров (достаточно, чтобы отследить антенну сотового телефона), но их были бы миллионы — из-за слабого промежуточного обнуления. Спасибо проклятию прореженной антенной решетки.

Оказывается, разделение каналов угловым разнесением — ведь спутники разнесены по небу — обеспечивает адекватные улучшения в пропускной способности без нарушения законов физики.

Применение

Каков профиль клиента Starlink? По умолчанию, это сотни миллионов пользователей, у которых на крышах домов антенны размером с коробку из-под пиццы, но есть и прочие источники высокого дохода.

В отдаленных и сельских районах наземными станциями не нужны фазированные антенные решетки для максимизации ширины луча, так что возможно применение меньшего абонентского устройства: от IoT asset tracker'ов до карманных спутниковых телефонов, аварийных маяков или научных приборов для отслеживания животных.

В густонаселенных городских средах Starlink обеспечит первичную и резервную транспортную сеть для сотовой сети. На каждую сотовую вышку можно будет установить сверху высокопроизводительную наземную станцию, но использовать наземные источники питания для усиления и передачи через «последнюю милю».

И наконец, даже в перенаселенных районах во время первичного выката есть возможность применения для низкоорбитальных спутников с исключительно минимальной задержкой. Финансовые компании сами суют вам в руки немалые деньги — лишь бы хоть немного быстрее получать жизненно важные данные из всех уголков мира. И пусть даже данным через Starlink предстоит путь длиннее привычного — через космос, — скорость распространения света в вакууме на 50% выше, чем в кварцевом стекле, а это с лихвой окупает разницу при передаче на большие дистанции.

Негативные последствия

Последний раздел посвящен негативным последствиям. Цель статьи — избавить вас от заблуждений относительно проекта, а потенциальные негативные последствия споров вызывают больше всего. Я приведу кое-какие сведения, воздержавшись от излишних толкований. Я все же не ясновидящий, да и инсайдов из SpaceX у меня нет.

Самые, на мой взгляд, серьезные последствия несет увеличенный доступ к интернету. Даже в моей родной Пасадене, оживленном и технически развитом городе-миллионнике, где размещается несколько обсерваторий, университет мирового класса и крупнейший центр НАСА, выбор, когда дело доходит до интернет-услуг, весьма ограничен. По всей территории США и остальной части мира интернет превратился в рентоориентированную коммунальную услугу, а провайдерам лишь бы слупить свои 50 млн. долларов в месяц в уютной, неконкурентной обстановке. Пожалуй, любая услуга, поставляемая в квартиры и жилых дома, — коммуналка, но качество интернет-услуг менее ровное, нежели воды, электричества или газа.

Проблема статуса-кво в том, что, в отличие от воды, электроэнергии или газа, интернет все еще молод и быстро развивается. Мы постоянно находим ему новое применение. Самое революционное до сих пор не открыто, но пакетные планы душат возможность конкуренции и инноваций. Миллиарды людей остаются за бортом цифровой революции в силу обстоятельств рождения, или потому что их страна слишком далеко от магистральной подводного кабеля. В крупные регионы планеты интернет до сих пор доставляют геостационарные спутники, по грабительской цене.

Starlink же, непрерывно раздающий интернет с неба, нарушает эту модель. Мне пока не знаком иной лучший способ, как подключить к интернету миллиарды людей. SpaceX на пути к тому, чтобы стать интернет-провайдером и, потенциально, интернет-компанией, которая потягается с Google и Facebook. Держу пари, вы о таком и не думали.

То, что спутниковый интернет — наилучший из вариантов, не очевидно. SpaceX и только SpaceX в том положении, чтобы быстро создать обширную группировку спутников, ведь только она убила десятилетие на то, чтобы нарушить правительственно-военную монополию на запуск космических кораблей. Даже если бы Iridium обогнала на рынке сотовые телефоны в десять раз, она бы все равно не добилась широкого применения, используя традиционные пусковые площадки. Без SpaceX и ее уникальной бизнес-модели велика вероятность, что глобальный спутниковый интернет попросту никогда не случится.

Второй крупный удар придется по астрономии. После запуска первых 60 спутников Starlink пошла волна критики от международного астрономического сообщества, мол, многократно увеличенное количество спутников перекроет им доступ к ночному небу. Есть такая поговорка: среди астрономов тот круче, у кого телескоп больше. Без преувеличения, заниматься астрономией в современную эпоху — задача архитрудная, напоминает непрерывную борьбу за улучшение качества анализа на фоне растущего светового загрязнения и прочих источников шума.

Меньше всего астроному нужны тысячи ярких спутников, мелькающих в фокусе телескопа. И правда, первая группировка Iridium снискала дурную славу за то, что давала «засветы» из-за крупных панелей, отражавших солнечный свет на небольшие участки Земли. Случалось, что они достигали яркости четверти Луны и порой даже случайно повреждали чувствительные астрономические датчики. Небезосновательны и страхи, что Starlink вторгнется в радиодиапазоны, используемые в радиоастрономии.

Если скачать приложение для отслеживания спутников, то можно увидеть десятки спутников летающих в небе ясным вечером. Спутники видно после заката и перед рассветом, но лишь когда их подсвечивают солнечные лучи. Позднее, в течение ночи спутники невидимы в тени Земли. Крохотные, чрезвычайно далекие, они очень быстро

движутся. Есть шанс, что они меньше чем на миллисекунду заслонят далекую звезду, но, думаю, даже засечь это — тот еще геморрой.

Сильная обеспокоенность из-за засветки неба родилась оттого, что пласт спутников первого запуска был выстроен близко к терминатору Земли, т.е. ночь за ночью Европа — а дело было летом — наблюдала эпичную картину, как спутники пролетают в небе в вечерних сумерках. Далее, симуляции на основе отчетов в ФКС показали, что спутники на орбите в 1150 км будут видно даже после того, как пройдут астрономические сумерки. Вообще, сумерки проходят три стадии: гражданскую, морскую и астрономическую, — т.е. когда солнце находится в 6, 12 и 18 градусах ниже линии горизонта соответственно. В конце астрономических сумерек солнечные лучи находятся примерно в 650 км от поверхности в зените, далеко за пределами атмосферы и большей части низкой околоземной орбиты. Основываясь на данных с сайта [Starlink](#), я считаю, что все спутники разместят на высоте ниже 600 км. В этом случае их можно будет видеть в сумерках, но не после наступления ночи, что существенно снизит потенциальные последствия для астрономии.

Третья проблема — мусор на орбите. В [предыдущем посте](#) я указал на то, что спутники и мусор ниже 600 км сойдут с орбиты в течение нескольких лет — из-за сопротивления атмосферы, сильно снижая возможность синдрома Кесслера. SpaceX мешают с грязью, как будто они совсем не думают о космическом мусоре. Вот я просматриваю детали реализации Starlink, и мне трудно вообразить лучший способ снизить количество мусора на орбите.

Спутники выводятся на высоту 350 км, затем на встроенных двигателях отлетают на предназначенную им орбиту. Всякий спутник, погибший при запуске, сойдет с орбиты через несколько недель, и его не будет мотать где-то еще выше ближайшие тысячи лет. Такое размещение стратегически предполагает тестирование на свободный вход. Далее, спутники Starlink плоские в сечении, а значит, что, теряя контроль высоты, они входят в плотные слои атмосферы.

Мало кто знает, что SpaceX стала пионером в космонавтике, начав использовать альтернативные виды крепления вместо пиропатронов. Практически все пусковые площадки используют пиропатроны при разворачивании ступеней, спутников, обтекателей и проч., проч., увеличивая тем самым потенциальное количество мусора. Еще SpaceX намеренно сводит с орбиты верхние ступени, не давая им болтаться в космосе вечно, чтобы они там не ветшали и не распадались в жесткой космической среде.

И наконец, последняя проблема, о которой я хотел бы упомянуть, это шанс того, что SpaceX вытеснит существующую монополию на интернет, создав собственную. В своей

нише SpaceX уже монополизировала запуски. Лишь желание соперничающих правительств получить гарантированный доступ в космос не дает списать в утиль дорогостоящие и устаревшие ракеты, которые часто собираются крупными монополистичными подрядчиками-оборонщиками.

Не так уж и трудно вообразить, как в 2030 году SpaceX станет запускать по 6000 своих спутников ежегодно, плюс несколько шпионских спутников — по старой памяти. Дешевые и надежные спутники SpaceX станут продавать «стойко-место» под сторонние приборы. Любой университет, создавший пригодную для использования в космосе камеру, сможет вывести ее на орбиту, и не придется покрывать затраты на постройку целой космической платформы. С таким продвинутым и неограниченным доступом в космос Starlink уже ассоциируется со спутниками, тогда как исторические производители уходят в прошлое.

В истории есть примеры дальновидных компаний, которые заняли такую огромную нишу на рынке, что их названия стали нарицательными: Hoover, Westinghouse, Kleenex, Google, Frisbee, Xerox, Kodak, Motorola, IBM.

Проблема может возникнуть тогда, когда компания-пионер возьмется за анти-конкурентные практики, дабы сохранить свою долю на рынке, хотя со времен президента Рейгана это зачастую не возбраняется. SpaceX может сохранить монополию Starlink, вынудив прочих разработчиков спутниковых группировок запускать спутники на старинных советских ракетах. Схожие действия, предпринятые United Aircraft and Transportation company, вкуче с фиксацией цен на перевозку почты, привела ее в 1934 году к краху. К счастью, SpaceX вряд ли навсегда сохранит абсолютную монополию на ракеты многоразового использования.

Еще больше опасений вызывает то, что развертывание SpaceX десятков тысяч спутников на низкой орбите может быть спроектировано как кооптация общего достояния. Частная компания, преследуя личную выгоду, заграбастает в постоянную собственность некогда общедоступные и никем не занятые орбитальные позиции. И хотя инновации SpaceX позволили реально делать деньги на вакууме, большая часть интеллектуального капитала SpaceX была построена на миллиарды долларов, выделенных из бюджета на исследования.

С одной стороны, нужны законы, которые защитят средства частных инвестиций, исследований и разработок. Без этой защиты новаторы не смогут финансировать амбициозные проекты или же переместят свои компании туда, где такую защиту им обеспечат. В любом случае, общественность страдает, потому что не формируется прибыль. С другой стороны, нужны законы, которые защитят людей, номинальных владельцев всеобщего достояния включая небо — от рентоориентированных частных

сущностей, которые аннексируют общественные блага. Само по себе ни то, ни то не верно и даже не возможно. Разработки SpaceX дают шанс найти золотую середину на этом новом рынке. Мы поймем, что она найдена, когда максимизируем частоту инноваций и формирования общественного благосостояния.

Мысли напоследок

Эту статью я написал сразу же, как завершил другую — про Starship. Горячая выдалась неделька. И Starship, и Starlink — революционные технологии, которые создаются прямо на наших глазах, при наших жизнях. Если я увижу, как вырастут мои внуки, они больше подивятся тому, что я старше Starlink, а не тому, что в моем детстве не было сотовых (музейных экспонатов) или общедоступного интернета как такового.

Богатеи и военные уже давненько пользуются спутниковым интернетом, но повсеместный, общий и дешевый Starlink без Starship попросту невозможен.

О запуске уже давно говорят, однако Starship, вполне дешевая и потому интересная площадка, невозможна без Starlink.

О пилотируемой космонавтике говорят уже давно, и если вы — пилот реактивного истребителя, а заодно и нейрохирург, то вам зеленый свет. Со Starship и Starlink освоение космоса человеком — достижимое, близкое будущее, в котором рукой подать от орбитального аванпоста до промышленно развитых городов в дальнем космосе.

Теги: starlink, spacex, starship, falcon 9, elon musk, global internet, satellite internet, спутниковый интернет, илон маск

Хабы: Блог компании Слёрм, Космонавтика, Научно-популярное, Физика, Читальный зал

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



32K+

Охват за 30 дней

Слёрм

Сайт



4K+

Охват за 30 дней

115

Карма

@nAbdullin

Пользователь

Подписаться



Комментарии 205

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



SLY_G

20 часов назад

Центры обработки данных в космосе — это ужасная, кошмарная и совершенно бесполезная идея



Простой



9 мин



9.9K

Перевод



+51



52



80



unxed
17 часов назад

f4 0.1.1-alpha: первый публичный релиз асинхронного клона Far Manager на Go



Простой



8 мин



8.4K

Обзор



+36



22



13



MaFrance351
22 часа назад

Палиха П-750. Последний телефон с АОН двухтысячных



Простой



6 мин



11K

Обзор



+31



7



17



BabayMazay
17 часов назад

Электровакuumные геттеры. Бариевые газопоглотители



Средний



11 мин



8.4K

Обзор



+27



10



7



opensophy
21 час назад

Вайбкод и безопасность: как не задеплоить уязвимости вместе с фичами



Средний



11 мин



8K

Обзор



+26



24



7



4pykella
22 часа назад

Сколько памяти нужно для жизни: стресс-тест старого и нового железа

🕒 6 мин 👁 8.2K

📦 +19

🔖 9

💬 5



slavaln
20 часов назад

Я «нанял» AI-команду разработки и управлял ею через Kanban: опыт на реальном продукте

🔗 Средний 🕒 11 мин 👁 9.8K

Кейс

Из песочницы

📦 +16

🔖 43

💬 5



akirsanov
19 часов назад

Сору.Fail (CVE-2026-31431) — больше чем LPE

🔗 Средний 🕒 3 мин 👁 8.4K

Аналитика

📦 +12

🔖 11

💬 3



agatyev
17 часов назад

Простой мониторинг Synology NAS с Grafana и Prometheus

🔗 Простой 🕒 2 мин 👁 8.3K

Кейс

Из песочницы

📦 +9

🔖 27

💬 1



badcasedaily1
22 часа назад

Вы неправильно используете clone() в Rust

🔗 Средний 🕒 5 мин 👁 5.8K

Тutorial

📦 +9

🔖 8

💬 1

Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

Турбо

Показать еще

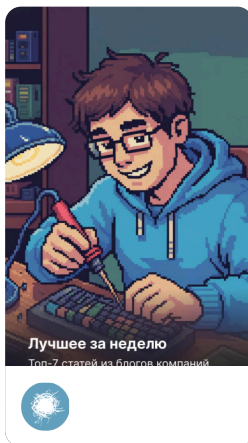
ИСТОРИИ



Остановка «Ретейл будущего»



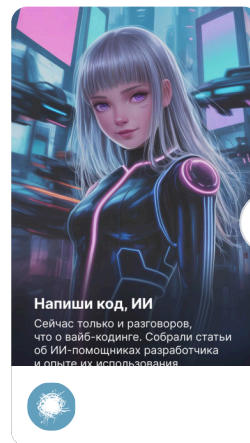
Только лучшее из блогов компаний



Годнота из блогов компаний

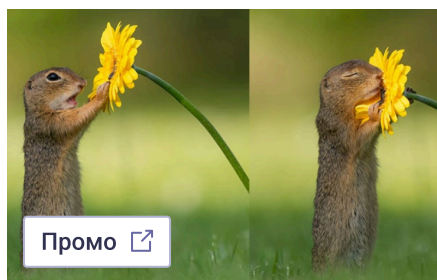


Там на неведомых дорожках...

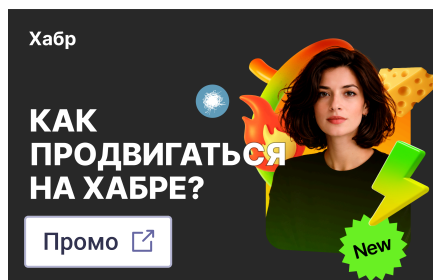


Made in AI

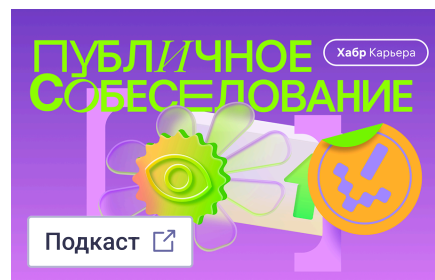
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Запахло весной и скидками в Промокодусе



Рассказываем в обновленном и расширенном курсе



Публичное собеседование: секция System Design



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr